



Geração de Dados Sintéticos para Detecção de Objetos Reais

Projeto em Computação Gráfica e Visão por Computador

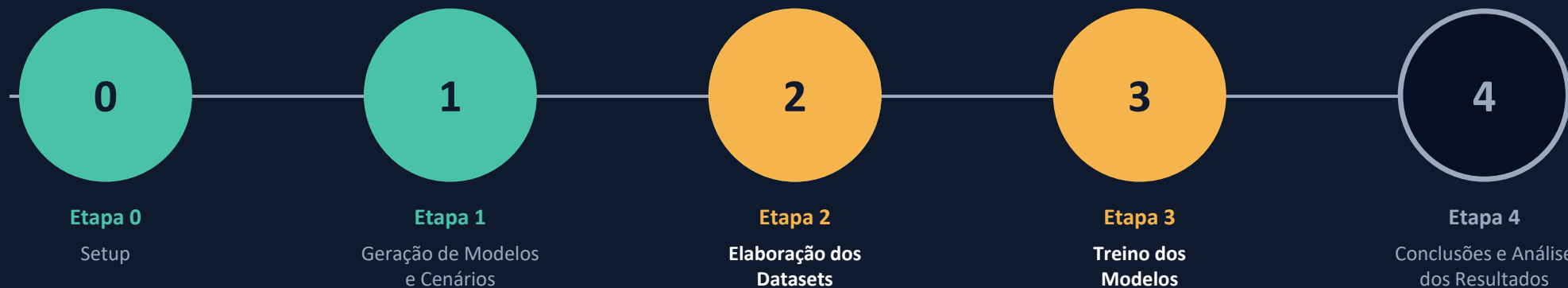
Mestrado em Engenharia Informática

CHECKPOINTS 2 + 3

Grupo 11

Pedro Martins · Ricardo Araújo · Rui Gonçalves

Onde estamos



Etapa 1

Modelo 3D + Cenário
em Unreal Engine

Etapa 2

Dataset sintético
+ pipeline real definido

Etapa 3

Treino dos modelos
a arrancar

●
Etapa 0
Setup

●
Etapa 1
Geração de Modelos
e Cenários

●
Etapa 2
Elaboração dos
Datasets

●
Etapa 3
Treino dos
Modelos

●
Etapa 4
Conclusões e Análise
dos Resultados

Etapa 2 — Elaboração dos DataSets

ETAPA 2

DataSets

Construção dos datasets

- ▶ Dataset sintético — renderização do modelo 3D nos ambientes virtuais criados em Unreal Engine 5.
- ▶ Dataset real — captura fotográfica do objeto em diferentes condições (posição, distância, iluminação).
- ▶ Anotação automática/manual no Roboflow e definição do pipeline de augmentations para ambos os datasets.

Pipeline de Captura Sintética

Blueprint personalizado em Unreal Engine 5

1	Play	Inicia a cena no editor
2	F11 + G	Modo ecrã inteiro, oculta HUD
3	Tecla P	Dispara rotação automática
4	Loop 36×	Rotação de 10° + captura
5	360°	Volta completa, dataset captado

Resultado por sessão

36

capturas automáticas

× 7 condições diferentes

= 224 imagens base

(216 com sapatilha + 8 hard negatives)

●
Etapa 0
Setup

●
Etapa 1
Geração de Modelos
e Cenários

●
Etapa 2
Elaboração dos
Datasets

●
Etapa 3
Treino dos
Modelos

●
Etapa 4
Conclusões e Análise
dos Resultados

Variação Sistemática

#01

Eye-level

36 capturas

Vista frontal padrão

#02

High-angle

36 capturas

Câmara elevada

#03

Low-angle

36 capturas

Câmara abaixada

#04

Oclusão (poste)

36 capturas

Objeto parcialmente tapado

#05

Meia-longa

36 capturas

Distância aumentada

#06

Fim de tarde

36 capturas

Iluminação dourada

#07

Hard negatives

8 capturas

Cenário sem sapatilha

#08

Total base

224 imgs

Antes de augmentations

●
Etapa 0
Setup

●
Etapa 1
Geração de Modelos
e Cenários

●
Etapa 2
Elaboração dos
Datasets

●
Etapa 3
Treino dos
Modelos

●
Etapa 4
Conclusões e Análise
dos Resultados

Anotação — Roboflow

Processo de anotação

Plataforma	Roboflow
Tipo de label	Bounding box
Classes	Sapatilha
Imagens anotadas	224 / 224
Formato de exportação	YOLOv8

Train / Valid / Test

Train	179 imgs	80%
-------	----------	-----

Valid	34 imgs	15%
-------	---------	-----

Test	11 imgs	5%
------	---------	----

Test set interno apenas para validação durante treino. Avaliação final será em test set externo de fotos reais.

●
Etapa 0
Setup

●
Etapa 1
Geração de Modelos
e Cenários

●
Etapa 2
Elaboração dos
Datasets

●
Etapa 3
Treino dos
Modelos

●
Etapa 4
Conclusões e Análise
dos Resultados

Preprocessing

Auto-Orient

Aplicado

- ▶ Garante orientação consistente das imagens
- ▶ Remove dependência de metadados EXIF
- ▶ Standard recomendado para datasets de DL

Resize

Fit within 640×640

- ▶ Mantém proporções originais (sem distorção)
- ▶ Alternativa a Stretch — evita esmagar o objeto
- ▶ 640×640 é o input nativo dos YOLOv8/v11

Stretch foi descartado: distorção do aspect ratio altera a forma real da sapatilha e prejudica a generalização.

Augmentations

Flip

Horizontal

Simetria L/R

Rotation

$\pm 10^\circ$

Câmara não nivelada

Hue

$\pm 15^\circ$

Variação cromática

Saturation

$\pm 25\%$

Robustez à cor

Brightness

$\pm 25\%$

Iluminação variável

Exposure

$\pm 15\%$

Exposição da câmara

Blur

até 2 px

Foco imperfeito

Noise

até 4% pixels

Ruído sensor real

Multiplicador de saídas

3× sobre o training set → $179 \times 3 = 537$ imagens de treino + 34 valid + 11 test = 582 imagens

●
Etapa 0
Setup

●
Etapa 1
Geração de Modelos
e Cenários

●
Etapa 2
Elaboração dos
Datasets

●
Etapa 3
Treino dos
Modelos

●
Etapa 4
Conclusões e Análise
dos Resultados

Dataset Sintético — Apenas 1 Cenário

TAMANHO TOTAL

582

imagens treináveis

Composição

Imagens base	224
Split treino (80%)	179
× 3 augmentations	537
+ Validação (15%)	34
+ Teste (5%)	11
TOTAL	582

Pronto para exportar em YOLOv8

●
Etapa 0
Setup

●
Etapa 1
Geração de Modelos
e Cenários

●
Etapa 2
Elaboração dos
Datasets

●
Etapa 3
Treino dos
Modelos

●
Etapa 4
Conclusões e Análise
dos Resultados

Próximos passos...

01 Concluir Captação de Imagens Sintéticas

02 Criação do Dataset Real

03 Treino Dos Modelos

Etapa 3 — Treino dos Modelos

ETAPA 3

Treino

O que vai acontecer

- ▶ Treino de dois modelos YOLO independentes: Modelo A (sintético) · Modelo B (real)
- ▶ Avaliação de ambos no mesmo test set real, com métricas mAP, Precision e Recall.
- ▶ Análise comparativa do sim-to-real gap e escrita do relatório final.



Q&A

Obrigado pela atenção.

Grupo 11 · Pedro Martins · Ricardo Araújo · Rui Gonçalves

●
Etapa 0
Setup

●
Etapa 1
Geração de Modelos
e Cenários

●
Etapa 2
Elaboração dos
Datasets

●
Etapa 3
Treino dos
Modelos

●
Etapa 4
Conclusões e Análise
dos Resultados